

# 多用户通信（二）

陈巍

2025年秋

# 本讲内容摘要

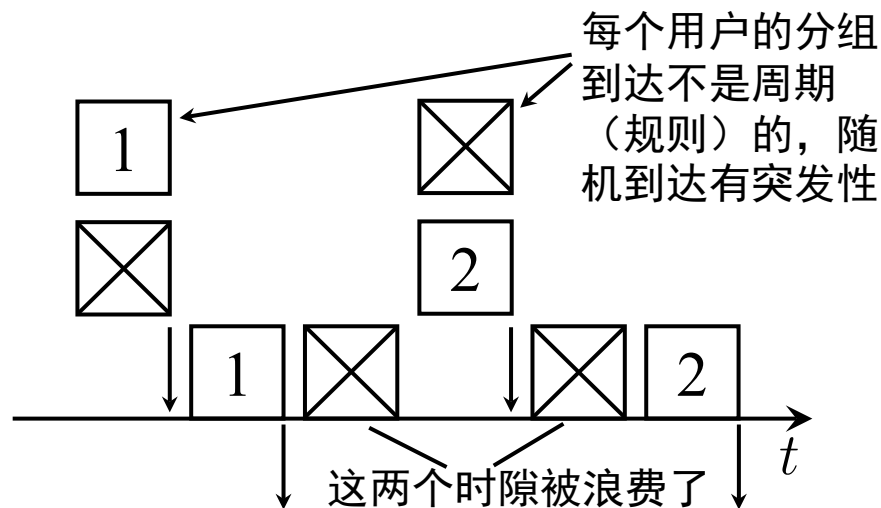
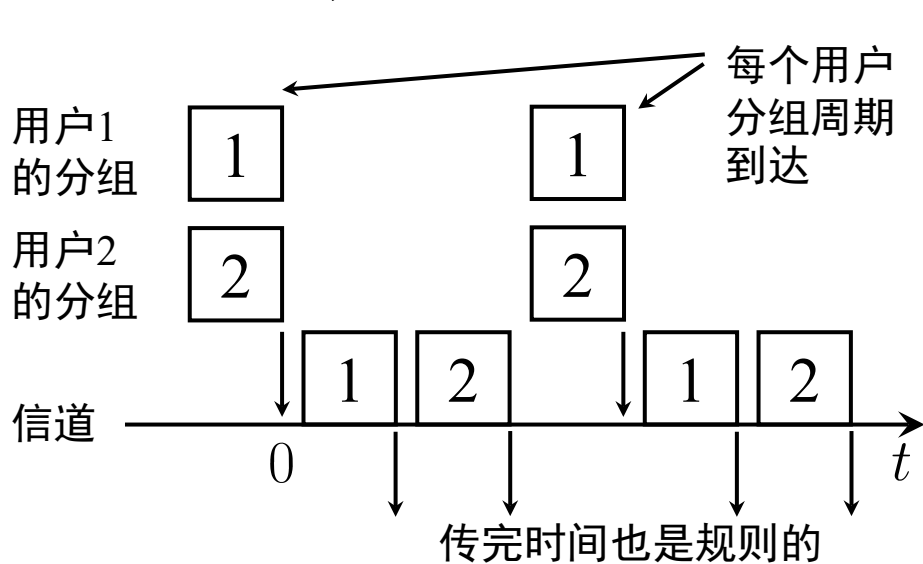
- ① 接入（访问）控制概论；
- ② Aloha与时隙Aloha；
- ③ 载波侦听多址接入。

要求重点掌握：

- ① Aloha与时隙Aloha系统的吞吐量计算；
- ② 在给定吞吐量和信道带宽下，计算Aloha与时隙Aloha的滚降系数  $\alpha$  与调制阶数  $M$ 。

# 接入控制概论（一）

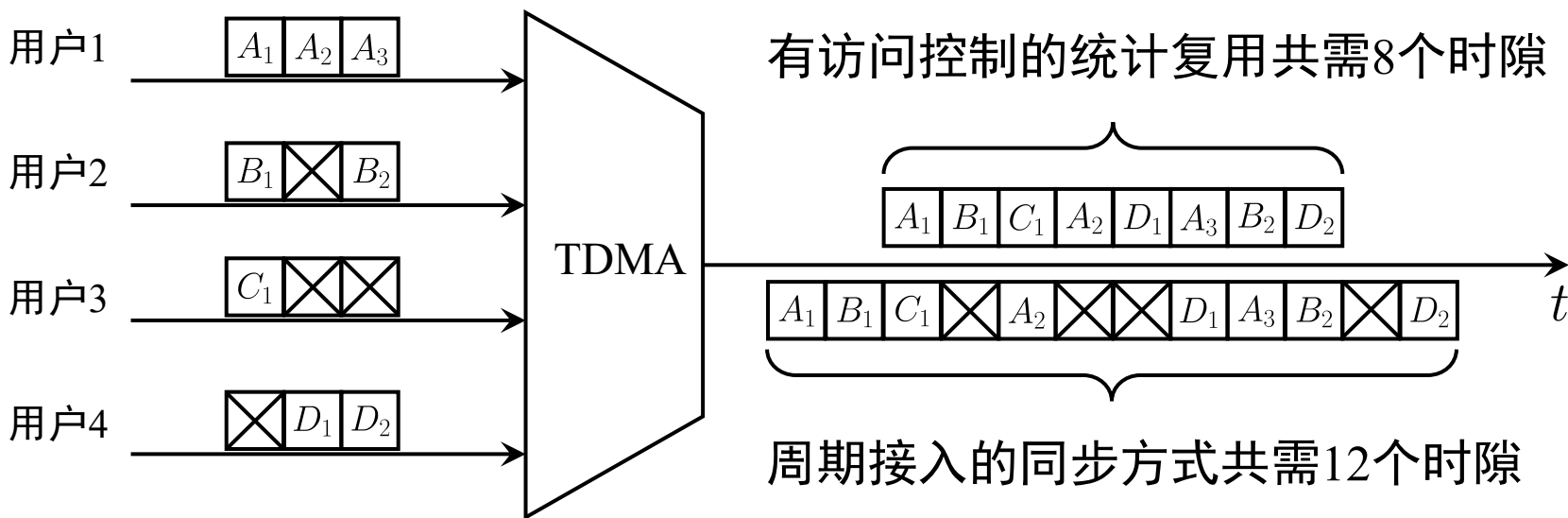
在通信资源的切分（信道化）中，我们默认分组是周期（规则）到达的，因此只需周期地分配资源（时隙）给用户即可，如下左图所示：



如上右图所示，对随机到达的分组，固定周期分配的效率低，需通过对信道的访问控制，实现资源的统计复用。

## 接入控制概论（二）

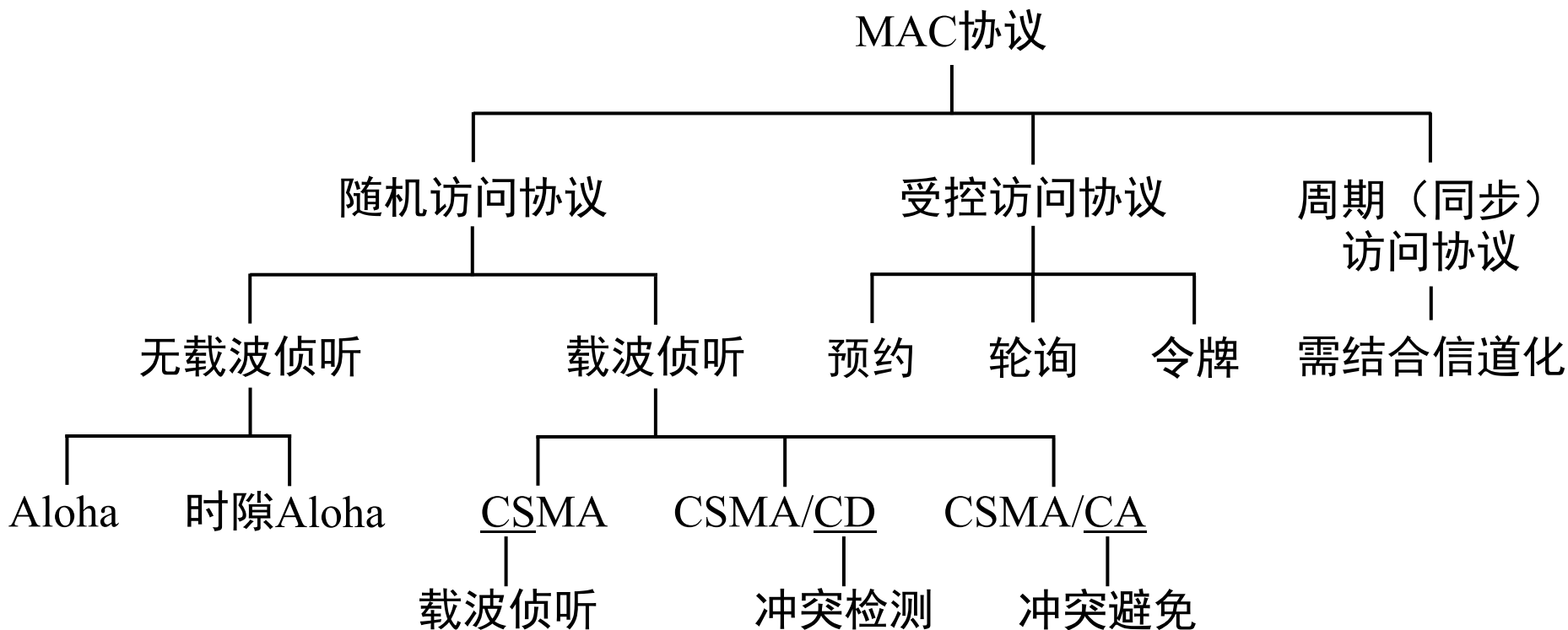
我们将信道资源统计复用和同步（周期，规则）复用的时隙使用做一个对比，就可以看到访问控制的增益。



问题：如何对随机到达的分组进行信道（媒质）访问控制？  
代价是什么？

# 接入控制概论（三）

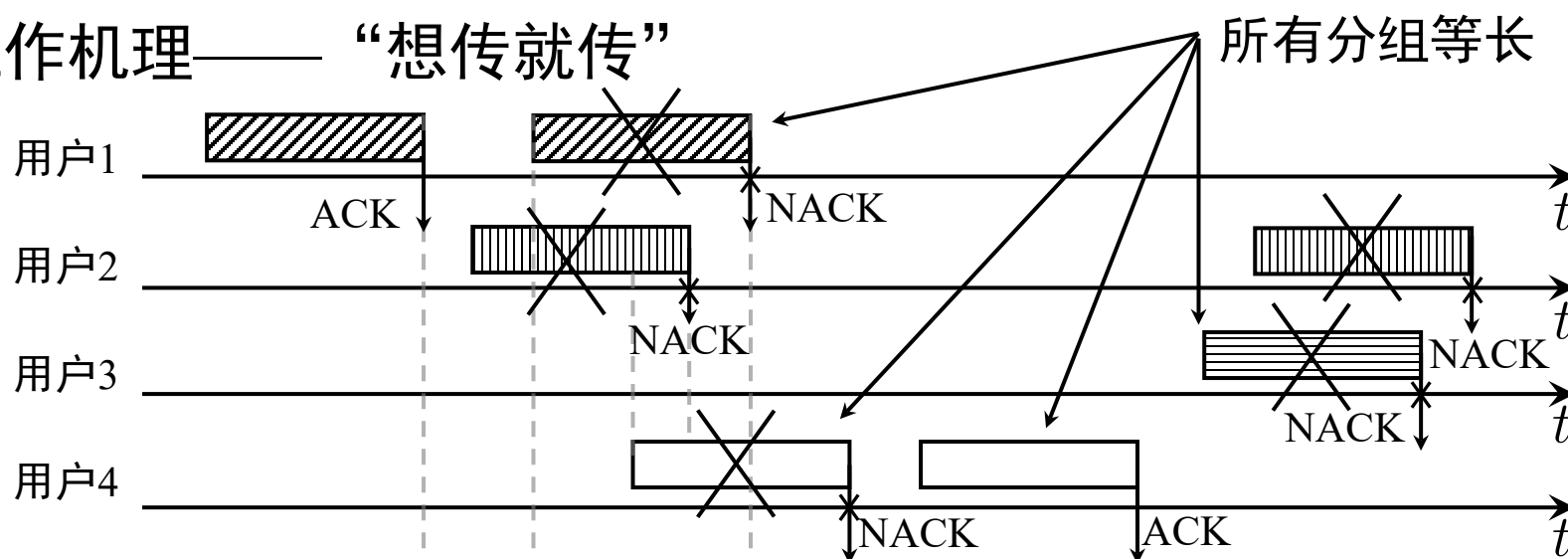
媒质访问控制（Media Access Control, MAC）有时也构成网络协议的一个子层（Sub Layer），主要包含如下分类



# Aloha (一)

1971年，夏威夷大学开发一种通信协议，旨在用卫星连接各岛上的计算机数据（应用驱动创新）

工作机理——“想传就传”



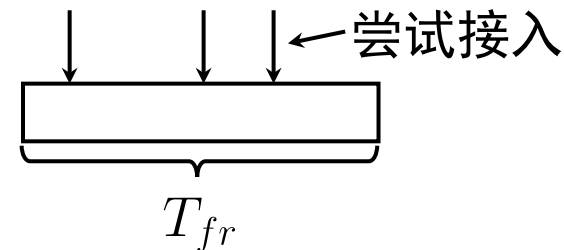
- ① 若无冲突（一个分组传输全过程无其他分组的干扰），则成功，返回ACK；
- ② 若不成功，即返回的是NACK，也不能立即重传，而是等一个随机延时再传（分层，“想不想传”与“上层有多少分组”独立开，但想传时上层总有分组）

## Aloha（二）

由于Aloha中采用定长分组（帧），我们记其帧长为  $b$  个bit，记使用信道时，其传输速率为  $R_b$ （可由带宽、滚降系数、调制阶数确定）则传输一帧占用的时长  $T_{fr}$  为

$$T_{fr} = \frac{b}{R_b} \quad (\text{秒})$$

定义：Aloha系统的供给业务量为一帧时间内“尝试传输”的平均次数，记为  $G$ ，单位为“次或分组”



由以上定义，单位时间内尝试传输的（帧）次数为  $\lambda_t = \frac{G}{T_{fr}}$   
记成功传输概率（无任何碰撞的概率）为  $p_{suc}$ ，则单位时间内成功传输的次数（帧）为  $\lambda_t \cdot p_{suc}$

# Aloha (三)

定理：海量用户Aloha系统的帧吞吐量（单位时间内成功传输的帧数）为

$$\lambda = \lambda_t e^{-2\lambda_t T_{fr}} = \frac{G}{T_{fr}} e^{-2G} \quad (\text{单位：帧/秒 或 次/秒})$$

其bit吞吐量（单位时间内成功传输的bit数）为

$$\lambda_b = \frac{b}{T_{fr}} G e^{-2G} = R_b G e^{-2G} \quad (\text{bit/秒, bps})$$

其归一化吞吐量（ $R_b$ 中被有效利用的比例）为

$$\rho = \frac{\lambda_b}{R_b} = G e^{-2G} \quad (\text{无量纲})$$

证明：（不加证明地引入一个引理）大量独立同分布更新过程的叠加，为一个泊松过程。即对海量用户系统，其“尝试接入”事件的到达为一个泊松过程。

（单个用户的传输尝试为最小间隔 $T_{fr}$ 的更新过程（至少等发完一个才能再尝试），故有限个用户的合成到达过程一定与泊松过程有偏差。）



## Aloha（四）

基于上述引理，还有一个有趣的观察：对于海量用户（用户数  $N \rightarrow +\infty$ ），若记每个用户单位时间内尝试接入的次数为  $\lambda_u$ （次/秒），则合成泊松过程的到达率为

$$\lambda_t = N\lambda_u \text{（次/秒）}$$

换言之，单个用户的“尝试”（帧）到达率

$$\lambda_u = \frac{\lambda_t}{N} \xrightarrow{(N \rightarrow +\infty)} 0$$

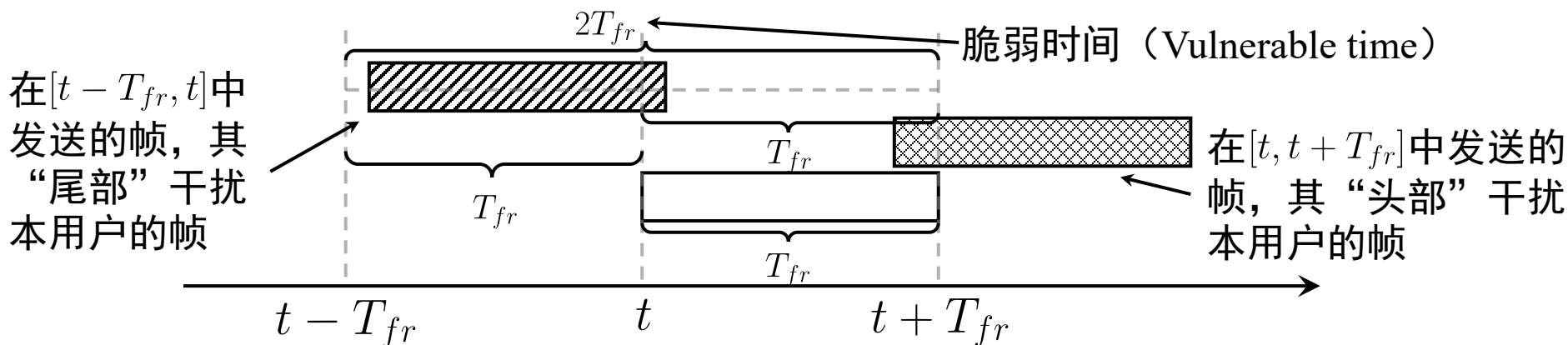
对任意一个给定的用户来说，其看到的“背景业务”（其他用户的“尝试”）到达率为

$$(N-1)\lambda_u = \frac{N-1}{N}\lambda_t \xrightarrow{(N \rightarrow +\infty)} \lambda_t$$

且为泊松过程。基于以上近似，接下来就可以讨论任一用户的帧“成功传输、不被干扰”的概率。

# Aloha (五)

条件于一个用户在时段  $[t, t + T_{fr}]$  发送一帧的事件



{本用户帧成功传输} =

{在时长  $2T_{fr}$  的脆弱时间段内, 到达率为  $\lambda_t$  的泊松过程无到达}

对于泊松过程, 有  $\Pr\{K(\delta t) = k\} = \frac{(\lambda_t \delta t)^k}{k!} e^{-\lambda_t \delta t}$ , 故

$$p_{suc} = \Pr\{K(2T_{fr}) = 0\} = e^{-2\lambda_t T_{fr}}$$

于是, 单位时间内成功传输的帧数为  $\lambda = \lambda_t \cdot p_{suc} = \lambda_t e^{-2\lambda_t T_{fr}} = \frac{G}{T_{fr}} e^{-2G}$

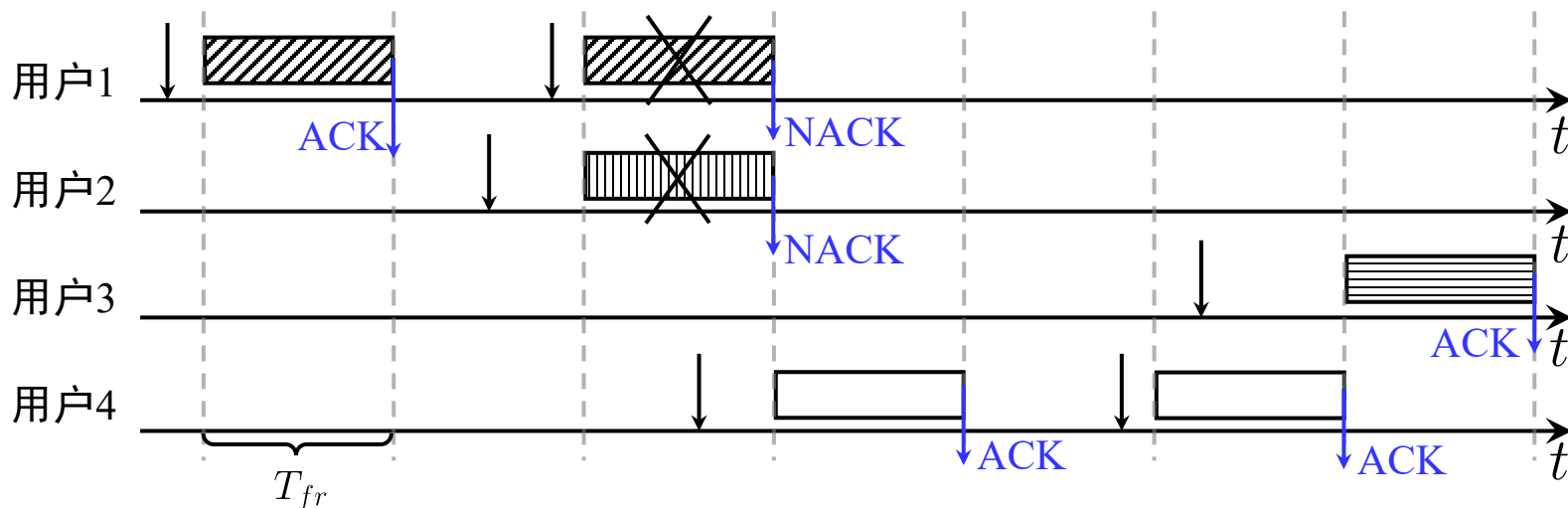
单位时间内成功传输的bit数为  $\lambda_b = \frac{b}{T_{fr}} G e^{-2G} = R_b G e^{-2G}$ ,

在信道速率  $R_b$  中占比为  $\rho = G e^{-2G}$ 。

# 时隙Aloha（一）

纯Aloha系统有一处“很吃亏”，只要帧在时间上有一点交叠则两个帧都因冲突而“白传”。于是，不如干脆将它们“对齐”，要么无冲突，要么整个帧长时段都相互干扰。

Slotted Aloha 工作机理——将时间轴划分成长 $T_{fr}$ 的时隙，想传时，等到下一个时隙起点开始传。



脆弱时间减小为 $T_{fr}$ ，但因延迟后对齐，“尝试”事件的随机过程有所变化，故不能简单套用上面对Aloha的分析

## 时隙Aloha (二)

定理：海量用户时隙Aloha的帧吞吐量为

$$\lambda = \lambda_t e^{-\lambda_t T_{fr}} = \frac{G}{T_{fr}} e^{-G} \text{ (帧/秒)}$$

其bit吞吐量为

$$\lambda_b = \frac{b}{T_{fr}} \cdot G e^{-G} = R_b \cdot G e^{-G} \text{ (bps)}$$

其归一化吞吐量（信道速率  $R_b$  的有效利用率）为

$$\rho = \frac{\lambda_b}{R_b} = G \cdot e^{-G} \text{ (无量纲)}$$

证明：（方法一：最粗糙的思路）注意到对齐在当前时隙

的帧都是在前一时隙想尝试发送的，故  $p_{suc} = \Pr\{K(T_{fr}) = 0\} = e^{-\lambda_t T_{fr}}$

将  $p_{suc} = e^{-\lambda_t T_{fr}}$  和  $G = \lambda_t T_{fr}$  代入  $\lambda = \lambda_t p_{suc}$ ,  $\lambda_b = \lambda_t b p_{suc}$ ,  $\rho = \frac{\lambda_b}{R_b}$

可得证！

等效于脆弱时间降为了  $T_{fr}$

## 时隙Aloha（三）

（方法二：更精细的考虑每一个用户在一个时隙中的传输行为）由于  $N$  个用户的总的帧“尝试事件”到达率为  $\lambda_t$ ，则单一用户的帧到达率为  $\frac{\lambda_t}{N}$ ，于是一个用户在一个时隙内的发送概率为  $p_t = \frac{\lambda_t T_{fr}}{N}$ 。故一个用户在一个时隙内成功发送概率为  $p_{u,suc} = p_t(1 - p_t)^{N-1}$ 。注意到共有  $N$  个用户，因此，一个时隙中有成功发送帧的概率为

$$Np_{u,suc} = Np_t(1-p_t)^{N-1} = \lambda_t T_{fr} \left(1 - \frac{\lambda_t T_{fr}}{N}\right)^{N-1} = G \left(1 - \frac{G}{N}\right)^{N-1}$$

（或者把该问题看成  $N$  个概率为  $p_t$  的独立事件中恰好有一个发生的概率，也可以直接得到结果为  $\binom{N}{1} p_t (1 - p_t)^{N-1} = G \left(1 - \frac{G}{N}\right)^{N-1}$ ）

于是  $N \rightarrow +\infty$  时， $Np_{suc} = Ge^{-G}$ 。由于“成功时隙”出现的概率即为  $\rho$ ，故  $\rho = Ge^{-G}$ ，得证！

（方法三：更为精细的考虑待传帧数量，建立离散时间马氏链进行分析，留作选做题供有兴趣的同学尝试）

# Aloha与时隙Aloha的典型题（一）

典型题一：对于海量用户Aloha与时隙Aloha系统，求最能有效利用信息速率  $R_b$  的参数  $G$ ， $\lambda_t$  和  $T_{fr}$ （或  $b$ ）。

解题关键：① 纯Aloha，对  $\rho = Ge^{-2G}$  求导得

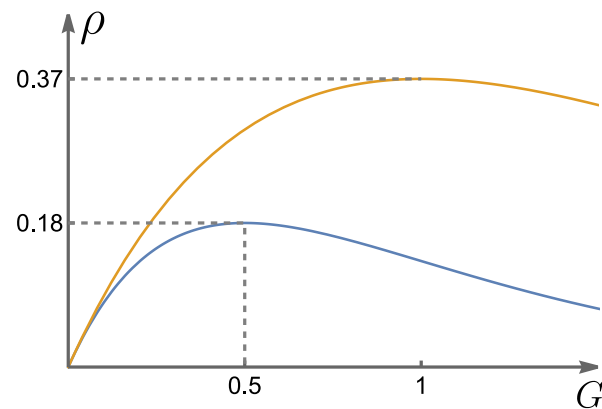
$$\frac{d\rho}{dG} = e^{-2G} - 2Ge^{-2G} = (1 - 2G)e^{-2G} = 0$$

即可得  $G^* = 0.5$ ， $\rho^* = \frac{1}{2e} \approx 0.18$

② 时隙Aloha，对  $\rho = Ge^{-G}$  求导得

$$\frac{d\rho}{dG} = e^{-G} - Ge^{-G} = (1 - G)e^{-G} = 0$$

即可得  $G^* = 1$ ， $\rho^* = \frac{1}{e} \approx 0.37$ ，还可知，一个用户从尝试到成功的次数服从几何分布，均值为  $e^G$ 。此时， $\lambda_t$  和  $T_{fr}$  的选取应满足  $\lambda_t T_{fr} = G^*$ ，而  $b$  则需满足  $b = R_b \cdot T_{fr}$ 。



## Aloha与时隙Aloha的典型题（二）

典型题二：给定Aloha或时隙Aloha系统的部分参数（如单用户的 $\lambda_u$ 、帧长 $b$ ），与部分物理层参数（如工作频率），求对通信链路速率 $R_b$ 利用率最高的物理层参数（如滚降系数 $\alpha$ ，调制阶数 $M$ ）。

解题关键：① 对通信链路速率 $R_b$ 利用率最高时，Aloha的 $G^* = 0.5$ ，时隙Aloha的 $G^* = 1$ ；

② 由单用户 $\lambda_u$ 和用户数 $N$ 求得 $\lambda_t = N\lambda_u$ ，再利用 $T_{fr} = \frac{b}{R_b}$ 和 $G^* = \lambda_t T_{fr}$ 可得 $N\lambda_u \cdot \frac{b}{R_b} = G^*$ ，故 $R_b$ 应为 $\frac{N\lambda_u b}{G^*}$ ；

③ 由 $R_b$ 和 $B = f_{\max} - f_{\min}$ 确定 $\alpha$ 和 $M$ 。

## Aloha与时隙Aloha的典型题（三）

例：有1000个用户组成一个随机接入网络，各用户每次尝试时会发一段长10秒的微信语音（PCM编码， $R = 64 \text{ kbps}$ ），每用户平均每小时尝试9次，物理信道工作在 $[1 \text{ GHz}, 1.0032 \text{ GHz}]$ 频段，求Aloha和时隙Aloha协议下的滚降系数 $\alpha$ 和调制阶数 $M$

解：首先  $\lambda_u = \frac{9 \text{次}}{3600 \text{秒}} = \frac{1}{400} \text{ 次/秒}$

$$b = 64 \text{ kbps} \times 10 \text{ s} = 6.4 \times 10^5 \text{ bit}$$

于是，对于Aloha协议， $R_b = \frac{N \cdot \lambda_u \cdot b}{G^*} = \frac{1000 \times \frac{1}{400} \times 6.4 \times 10^5}{0.5} (\text{bps}) = 3.2 \text{ Mbps}$

对于时隙Aloha协议， $R_b = \frac{N \cdot \lambda_u \cdot b}{G^*} = \frac{1000 \times \frac{1}{400} \times 6.4 \times 10^5}{1} (\text{bps}) = 1.6 \text{ Mbps}$

最后，由 $B = f_{\max} - f_{\min} = 1.0032 \text{ GHz} - 1 \text{ GHz} = 3.2 \text{ MHz}$  得

对Aloha， $\frac{\log_2 M}{1+\alpha} = \frac{R_b}{B} = \frac{3.2 \text{ Mbps}}{3.2 \text{ MHz}} = 1$ ，故 $\alpha = 1$ ， $M = 4$ （如QPSK）

对时隙Aloha， $\frac{\log_2 M}{1+\alpha} = \frac{1.6 \text{ Mbps}}{3.2 \text{ MHz}} = 0.5$ ，故 $\alpha = 1$ ， $M = 2$ （如BPSK）

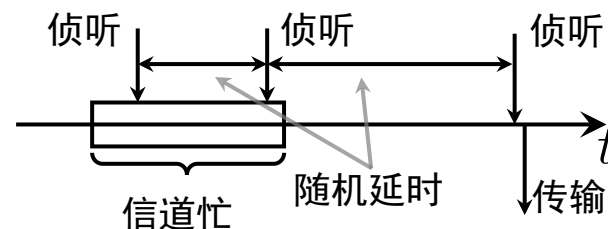


# 载波侦听多址接入（一）

由于每个用户都有接收功能（耳朵），所以Aloha的另一种改进就是CSMA——先听，有人说话就不插嘴；没人说话时再说。但这也有多种有区别的实现方式，需仔细分辨。

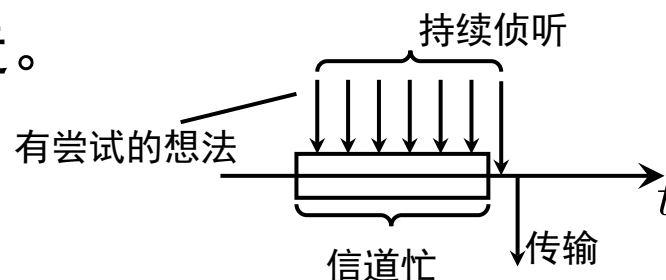
## ① 非坚持（不执着，Nonpersistent）

想尝试时，侦听信道，空闲则传，繁忙则放弃此次尝试；去小卖部看一下，若关门，就走。



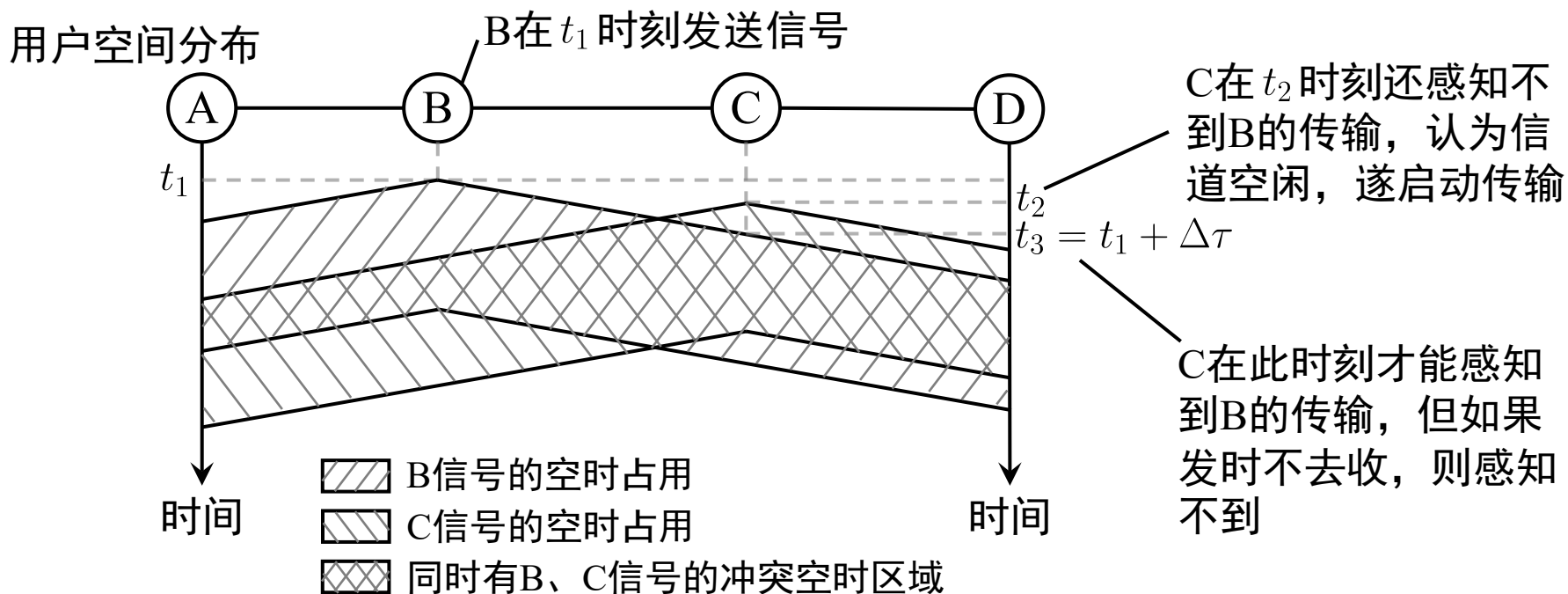
## ② 1-坚持（执着，1-persistent）

想尝试时，持续侦听信道，直到其空闲时进行传输；去小卖部看一下，若关门，在门口守到其开门的时候。



## 载波侦听多址接入（二）

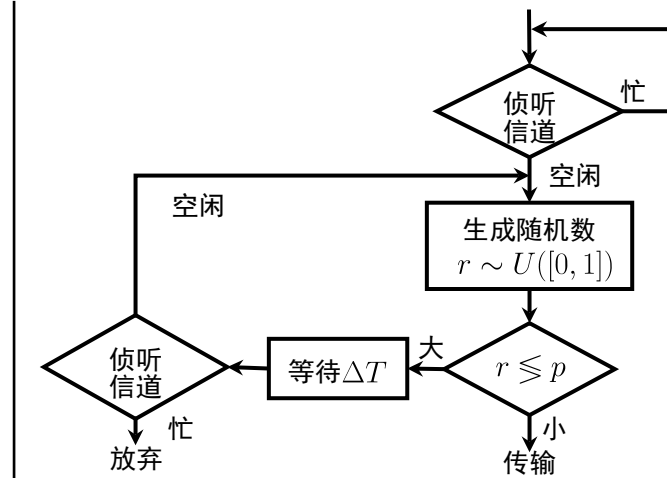
问题：有了载波侦听，还会有用户间的干扰或冲突吗？一个非理想因素——检测延时：由于信号的传播延时和检测中的能量累积时间，信道的忙闲变化需在  $\Delta\tau$  之后才被感知。



我们记最大检测延时  $\tau = \max \Delta\tau$ ，令  $a = \frac{\tau}{T_{fr}}$ ，显然  $a$  越小，相对检测时延越小。

# 载波侦听多址接入（三）

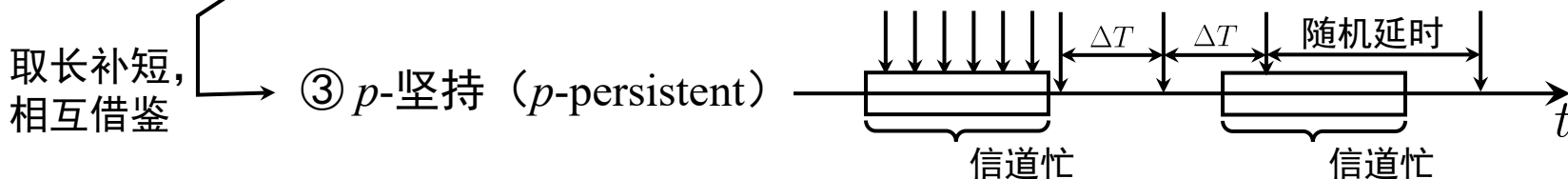
Kleinrock和Tobagi给出了非坚持CSMA和1-坚持CSMA的归一化吞吐量，分别为：



- ① 非坚持:  $\rho = \frac{Ge^{-aG}}{G(1+2a) + e^{-aG}} \xrightarrow{(a \rightarrow 0)} \frac{G}{1+G} \xrightarrow{(G \rightarrow \infty)} 1$  此时，无限密集的尝试用满信道速率  
能瞬间感知忙闲则无冲突，随机延时后在  $[t, t+a]$  中有多于一次尝试的概率极小
- ② 1-坚持:  $\rho = \frac{G[1+G+aG(1+G+\frac{1}{2}aG)]e^{-G(1+2a)}}{G(1+2a)-(1-e^{-aG})+(1+aG)e^{-G(1+a)}} \xrightarrow{(a \rightarrow 0)} \frac{G(1+G)e^{-G}}{G+e^{-G}}$  随  $G$  先增后减  
 $\xrightarrow{(G \rightarrow \infty)} 0$  对于很密的尝试，大量执着的人在小卖部门口等开门，一开门全冲突

注意到——

- 非坚持：低  $G$  时  $\rho$  差（浪费多）；高  $G$  时  $\rho$  好（冲突少）
- 1-坚持：低  $G$  时  $\rho$  好（浪费少）；高  $G$  时  $\rho$  差（冲突多）



(a) 想尝试时，持续侦听信道直至其空闲；(b) 此时以概率  $p$  发送，以概率  $(1-p)$  等一个固定时长  $\Delta T$  的时隙，(c) 此时若仍空闲，则重复(b)，否则放弃此次尝试。  
具体协议有细节变种，并不奇怪。

谢谢！

Thanks!